일반화학 및 실험 1 (2011년 1학기)
제 7 장 Thomson과 Rutherford의 원자 모형

중요 학습 내용

- 음극선 실험을 통한 원자를 구성하는 입자들 중 하나인 전자의 발견
- **Thomson**에 의한 전자의 **e/m** 측정
- **Millikan**의 기름방울 실험을 통한 전자의 전하량 **(e)** 측정
- **Dalton**의 원자론 수정
- 원자핵과 양성자, 중성자의 발견
- **Thomson**과 **Rutherford**의 초기 원자 모형

2011년 5월 6일 금요일

물질의 전기적 성질 발견

- 전기 (electricity) 라는 용어는 '호박과 같은 (amber)'을 뜻하는 그리스어 'elektricus'에서 유래.





- Alessandro Volta에 의한 최초의 전지 발명 (1800 년)
- Wiliam Nicholson과 Anthony Carlisle이 volta 전지를 이용하여 최초로 물을 전기 분해 함. (1800 년)
- Dalton의 원자론에서는 물질의 전기적 성질 언급 하지 않음 → 원자론과 전기론의 개별적으로 발전.

Volta 전지



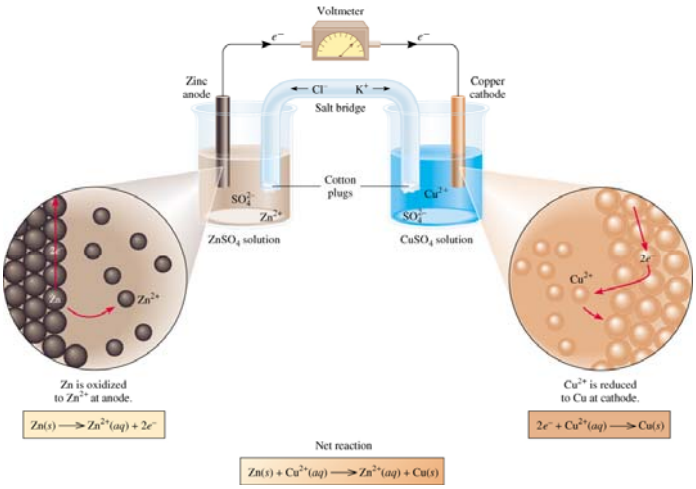
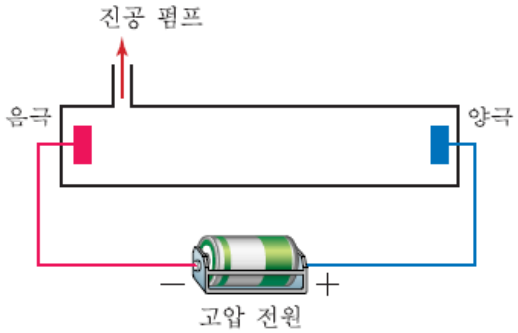


그림 7.1 Volta의 전지

두 종류의 금속판들 사이에 산 수용액에 적신 두꺼운 마분지를 삽입한 상태로 쌓아 만든 파일 형태

음극선관 실험과 전자의 발견

- 음극선관 (전기 방전관) 실험 (1748 년 무렵)



ZnS 인광 (녹색)

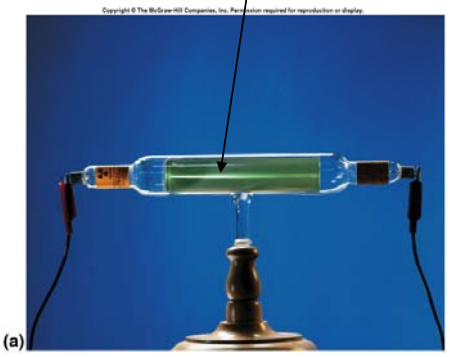


그림 7.3 전기 방전관 (electrical discharge tube)

- 빛살의 색은 유리관 내부의 기체의 종류에 따라 달라짐.
- 진공 상태에서도 물질의 흐름이 있음을 추정.

진공 음극선관 이용한 Thomson의 실험

- Joseph Jon Thomson의 실험 결과
  1. 전극들 사이에서 발생하는 물질의 흐름은 음극선 (cathode ray)이다.→ 물질이 항상 음극에서 나와 양극으로 흐르기 때문.

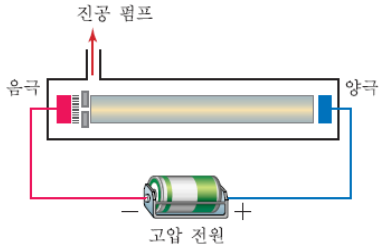


그림 7.4 음극선

  2. 음극선은 직진한다. → 십자 모양의 물체 뒤쪽에 놓인 감광판 위에 십자 모양의 명확한 그림자가 생김.

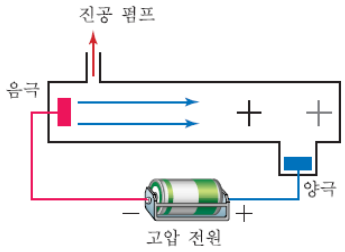


그림 7.5 직진하는 음극선

음극선이 진행하는 경로에 십자 모형을 세워 두면 십자 모형의 뒤쪽으로 그림자가 생긴다.

진공 음극선관을 이용한 Thomson의 실험 (2)

- Thomson의 실험 결과
  3. 음극선은 음으로 하전되어 있다. → 자기장에 의해 일정한 방향으로 휘어짐.

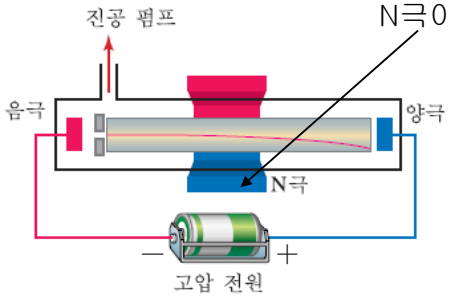
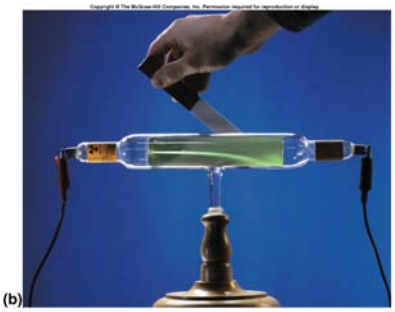


그림 7.6 자기장 내에서 음극선의 진행 경로

N극이 앞에, S극이 뒤에 위치하고 있음.



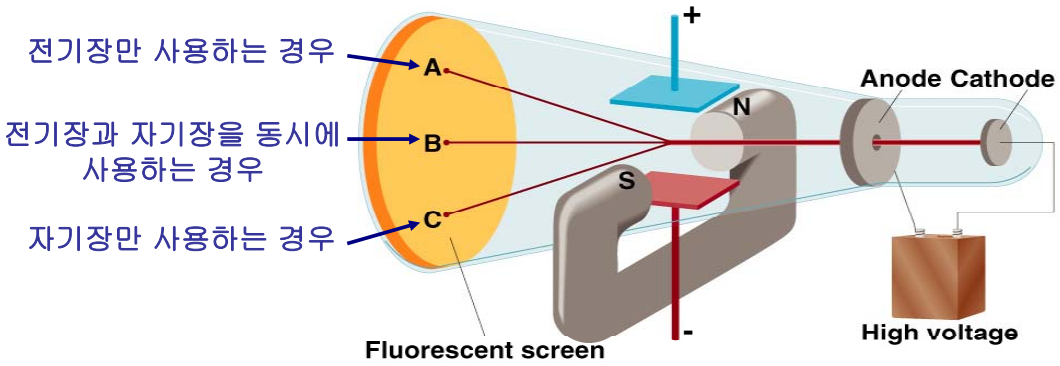
  4. 음극선은 불연속적인 입자들로 이루어져 있다. → 인광이 불연속적으로 깜빡거림.
  5. 음극선은 음극의 제작에 사용한 금속의 종류에 상관없이 성질이 같다.

- 결론

  음극선은 음으로 하전된 입자들인 전자들로 이루어져 있으며, 음극선관의 음극으로부터 방출된 후 아주 높은 에너지를 소유한 채 양극 쪽으로 직진한다.

전자의 발견

- J. J. Thomson에 의한 전자의 발견
- J. J. Thomson에 의한 전자의 **전하 (e)대 질량 (m) 비 (e/m)**를 구하는 실험



$$\frac{e}{m} = \frac{E}{H^2 r}$$

E: 전기장의 세기
H: 자기장의 세기
r: 자기장만을 사용할 경우 얻어지는 곡률 반경.

$$\frac{e}{m} = 1.786 \times 10^8 \text{ C/g}$$

전자의 전하 (e)를 알아내는 실험

- J. J. Thomson과 John Townsend의 실험
  - 물방울을 이용하여 전자의 전하 (e)를 알아내려고 함.
  - 얻어진 전자의 전하 = 2.2×10^{-19} C (정확한 전자의 전하 = 1.602177×10^{-19} C)

- Robert A. Millikan의 기름 방울 실험

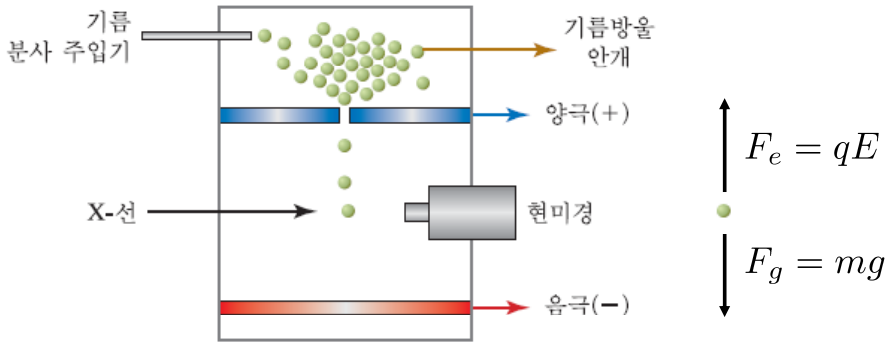


그림 7.8 기름방울 실험 장치

  - 얻어진 전자의 전하 = 1.60×10^{-19} C (정확한 전자의 전하 = 1.602177×10^{-19} C)

전자의 질량

- J. J. Thomson에 의해 전자의 e/m 값이 얻어짐.

$$\frac{e}{m} = 1.786 \times 10^{8}\ \mathrm{C/g}$$

- R. A. Millikan에 의해 전자의 전하 (e) 값이 얻어짐.

$$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

- 위 두 값으로부터 얻어진 전자의 질량 (m)이 얻어짐.

$$m = 8.96 \times 10^{-28}\ \mathrm{g}$$

- 현재 사용하는 전자의 전하 (e)와 전자의 질량 (m)

$$e = 1.60217733 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \qquad m = 9.109389 \times 10^{-28}\,\mathrm{g}$$

전자 발견의 의미 (발견 당시)

- 수소 원자의 질량에 비해 약 1837 배 가볍다는 것을 알게 됨.
- 전자의 질량보다 작은 질량을 가진 입자가 알려지지 않음.
- 모든 시료에서 얻어짐 → 원자를 구성하는 기본 입자 중 하나로 여김.

양극선 실험

- 양극선의 발견 (Eugen Goldstein, 1886)
  - 음극선관 실험을 하는 중 양극선 (anode ray) 발견.

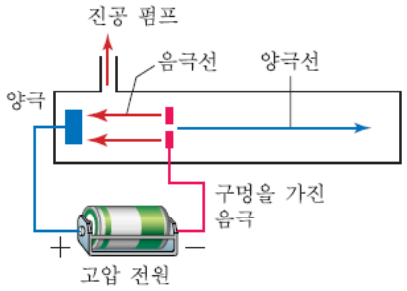


그림 7.9 양극선 관찰 실험 장치

음극선관 내부에 충전되어 있는 기체들로부터 양으로 하전된 입자들이 생겨나고, 그 입자들은 음극원판의 방향으로 이끌려 진행하면서 일부는 원판에 뚫려 있는 구멍을 통해 지나감.

  - 양극선의 메카니즘: 음극선관을 채우고 있는 기체가 헬륨인 경우

$$\mathrm{He} + \mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{He}^+ + 2\mathrm{e}^-$$

양극선에 대한 **Wien**의 실험

- 양극선에 대한 Wilheim Wien의 실험 결과
  - 양극선을 구성하는 입자들의 *e*/*m* 값은 음극선의 경우와는 다르게 사용한 기체의 종류에 따라 달라진다.
  - 어떠한 기체를 사용하든 양극선을 구성하는 입자의 *e*/*m* 값은 음극선을 구성하는 전자의 *e*/*m* 값에 비해 수천 배 가량 더 작다.
  - 수소 기체를 사용하여 얻은 *e*/*m* 값이 가장 크다.
  - 수소 원자와 질량은 같고 +1의 양전하를 띤 입자 발견. → 양성자의 발견

방사성 원소와 자연 방사선

- 방사성 원소 (radioactive element)와 자연 방사선 (natural radiation)의 발견
  - 방사성 원소: 외부로부터 빛을 흡수하지 않아도 복사를 방출하는 특성을 가진 원소. (예: 우라늄)
  - 자연 방사선: 방사성 원소로부터 방출되는 복사.
  - 1898년, Henri Becquerel이 처음으로 자연 방사선 발견
  - Marie Curie에 의한 방사성 원소인 Polonium과 Radium의 추출.
- 자연 방사선의 구성.
  - α 선: 헬륨 원자핵 ($^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$)으로 이루어진 복사
  - β 선: 전자들로 이루어진 복사
  - γ 선: 큰 에너지를 가진 복사.

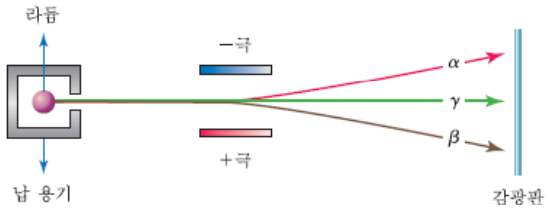


그림 7.11 자연 방사선의 세 가지 성분들

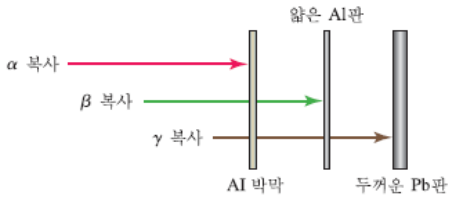
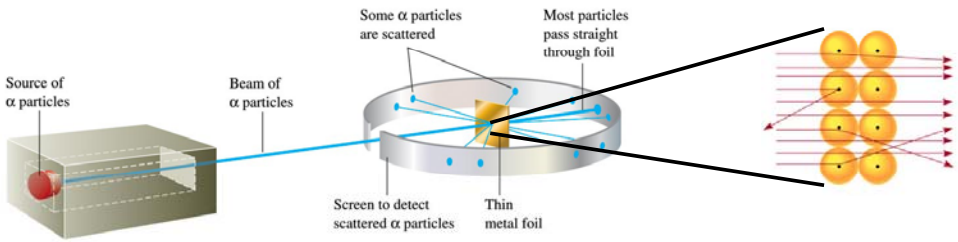


그림 7.12 세 가지 방사선의 침투력 비교

원자핵 (nucleus)의 발견

- 원자핵의 발견
  - 1909 년, Hans Geiger 그리고 Ernest Marsden의 금박 실험
  - 1911 년, Ernest Rutherford의 금박 실험 해석



  - α 입자 (He^{2+})를 금박에 충돌시키면 대부분은 금박을 직진하여 통과
  - α 입자들 중 일부는 그 진행 경로가 휘어짐.
  - α 입자들 중 일부는 충돌 후 되돌아 옴.

원자 내부에 양으로 하전되어 있는 원자핵이 존재하며, 원자 대부분의 질량을 가지고 있음.

양성자 (proton)의 발견

- 양성자의 발견 (Rutherford, 1919 년)
  - α 입자 (He^{2+})를 질소 원자에 충돌시킴.

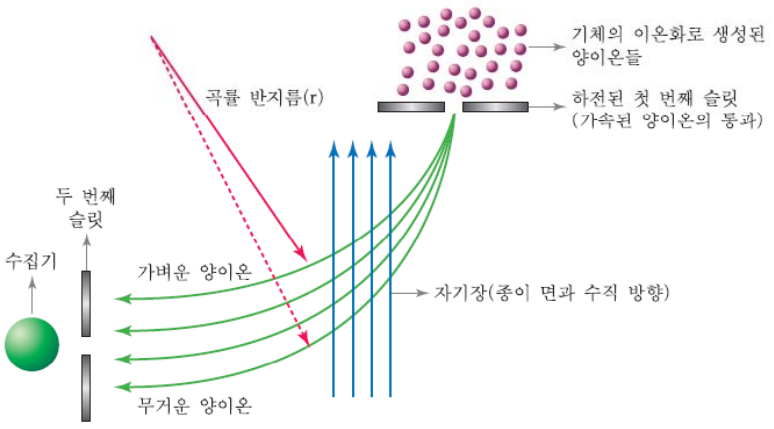
수소 이온

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + \alpha(^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}) \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{H}^{+} + {}^{17}_{8}\mathrm{O}$$

  - α 입자 (He^{2+}) 를 질소 원자뿐만 아니라 다른 원자에 충돌시켜도 수소 이온을 얻음.
  - 모든 원자핵의 양전하의 크기가 수소 이온이 소유한 양전하의 정수배임을 밝힘.
  - 수소 이온이 모든 원자들의 원자핵을 구성하는 기본 입자라고 추정.
- 수소 이온을 "처음"을 뜻하는 그리스어 "**proton**"이라고 명명함.

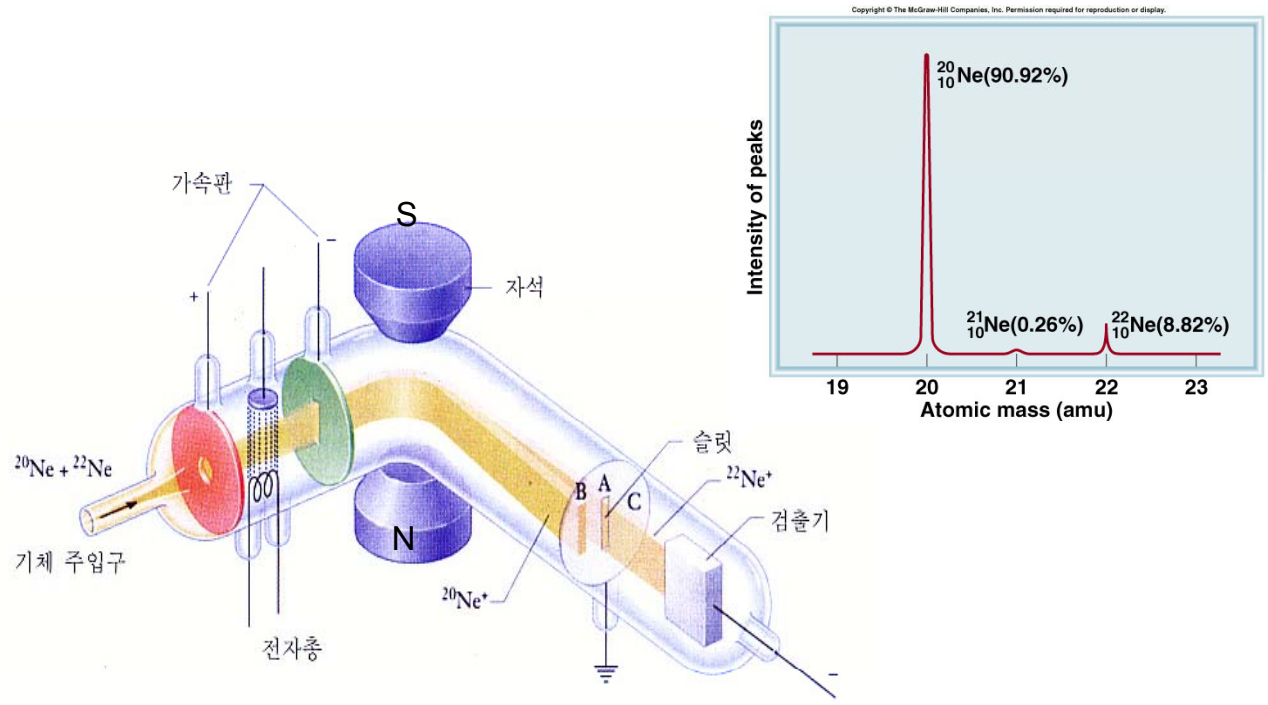
동위원소 (isotope)의 발견

- 동위원소의 발견
  - Frederick Soddy에 의해 방사능 원소 중 방사성 특성과 원자량은 다르지만 화학적 성질이 같은 원소들 발견 → "**동위원소 (isotope)**"라 명명함.
  - 1913 년 Thomson과 Aston의 질량 분석기 실험에 의해 네온의 동위원소인 $^{20}_{10}\mathrm{Ne}$과 $^{22}_{10}\mathrm{Ne}$을 검출.



질량 분석기

- 질량 분석기: 원자나 분자를 이온 상태로 만들어 질량을 측정하는 분석기.



평균 원자량

- 평균 원자량: 동위원소 존재비율 (존재하는 갯수비율)에 따른 원자량의 평균값.

동위원소의 원자량	A	B
동위원소의 존재비	a %	(100 – a) %

$$\text{평균 원자량} = A \times \frac{a}{100} + B \times \frac{100-a}{100}$$

- '평균'이라는 말 생략

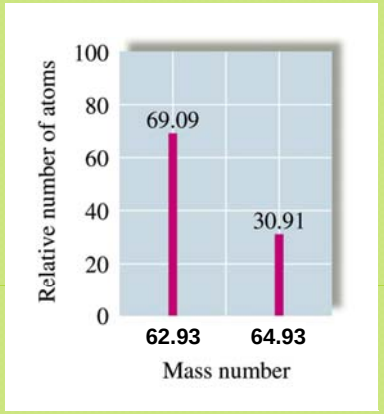


(예제) 자연계에는 98.89%의 $^{12}_{6}C$ 와 1.11%의 $^{13}_{6}C$ 이 존재한다. 각각의 원자량을 12.0000, 13.00335라 할 때, 평균 원자량은?

$$\text{탄소의 평균원자량} = 12.0000 \times \frac{98.89}{100} + 13.00 \times \frac{1.11}{100} = 12.01$$



(예제) 다음 질량 분석기 결과로부터 구리의 평균 원자량을 구하여라.



$$\text{구리의 평균원자량} = 62.93 \times \frac{69.09}{100} + 64.93 \times \frac{30.91}{100} = 63.55$$

중성자 (neutron)의 발견

- Rutherford에 의한 중성자 존재의 예측
  - 동위원소의 존재로부터 질량은 양성자와 비슷하지만 전하를 가지지 않은 중성 입자의 존재 예측
- 중성자의 발견
  - 1932년, James Chadwick이 α 입자를 표적에 충돌시켜 방출되는 입자들로부터 중성자 발견
  - 중성자의 질량은 양성자의 질량과 비슷하고 전하를 띠지 않음.

원자의 구조 (1)

- 원자 (atom)
  - 전자 (electron)
  - 원자핵 (nucleus)
    - 양성자 (proton)
    - 중성자 (neutron)

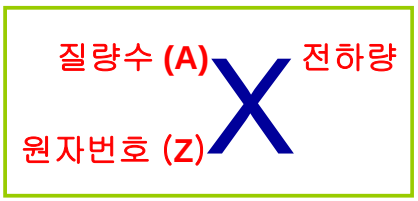
TABLE 2.1 Mass and Charge of Subatomic Particles

Particle	Mass (g)	Charge: Coulomb	Charge: Charge Unit
Electron*	9.10939×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
Proton	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	$+1$
Neutron	1.67493×10^{-24}	0	0

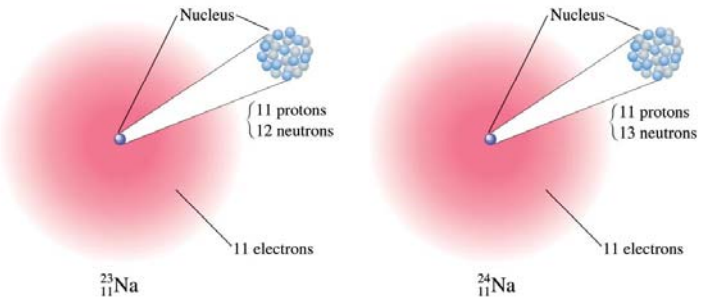
* More refined measurements have given us a more accurate value of an electron's mass than Millikan's.

원자의 구조 (2)

- 원자번호와 질량수
  - 원자번호 = 원자의 양성자 수 = 중성 상태 원자의 전자 수
  - 질량수 = 원자의 양성자 수 + 중성자 수
- 동위원소: 원자번호는 같지만 질량수는 다른 원소.
  - 동위원소 표기법

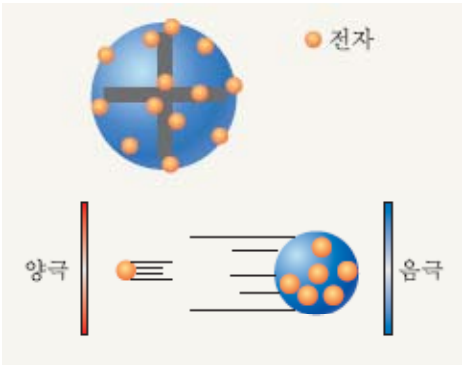


$$^{14}_{7}\mathrm{N} + \alpha(^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}) \rightarrow ^{1}_{1}\mathrm{H}^{+} + ^{17}_{8}\mathrm{O}$$



Thomson의 원자 모형

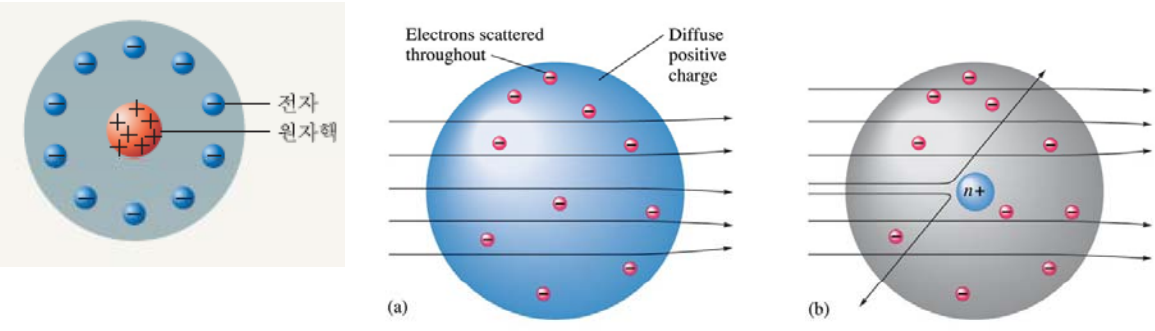
- Thomson의 원자 모형
  - 원자는 양전하가 균일하게 분포되어 있는 구의 모양을 하고 있으며, 전자들이 그 구 내부에 박혀 있다. → 자두 푸딩 모형 (plum-pudding model)





Rutherford의 원자 모형

- Rutherford의 원자 모형
  - 원자의 내부는 대부분 빈 공간이고, 원자의 중심 부분에 원자 질량의 대부분을 차지하는 원자핵이 존재한다.
  - 원자핵의 양전하의 크기와 같은 수의 전자들이 원자핵에서 상당히 멀리 떨어진 곳에 존재.



α입자의 금박 충돌 실험에 대한 (a) Thomson 원자 모형과 (b) Rutherford 원자 모형을 이용한 해석



(예제) 금의 몰질량이 197 g/mol이고 밀도가 19.3 g/cm^{3}일 때, 금 원자 한 개의 반지름을 구하여라.

$$\text{금원자한개의 질량} = \frac{197\,\text{g}}{6.02\times10^{23}} = 3.27\times10^{-22}\,\text{g}$$

$$\text{금의밀도} = \frac{\text{금원자한개의질량}}{\text{금원자한개의부피}} \Rightarrow \text{금원자한개의부피} = \frac{\text{금원자한개의질량}}{\text{금의 밀도}}$$

$$\text{금원자한개의부피} = \frac{3.27\times10^{-22}\,\text{g}}{19.3\,\text{g/cm}^3} = 1.69\times10^{-23}\,\text{cm}^3$$

$$\text{금원자한개의부피} = \tfrac{4}{3}\pi r^3 = 1.69\times10^{-23}\,\text{cm}^3$$

$$r = 2.33\times10^{-8}\,\text{cm}$$



원자핵의 반지름이 약 10^{-13}~10^{-12} cm이므로
원자 반지름이 약 **10,000 ~100,000 배** 더 크다.

